

Synthèse du parcours professionnel et contexte d'exercice

Depuis plus de deux décennies, mon parcours académique s'inscrit dans une dynamique de structuration scientifique, pédagogique et institutionnelle visant à faire émerger et consolider des cadres conceptuels et méthodologiques dédiés à la maîtrise et à la pérennisation des systèmes industriels complexes à longue durée de vie. Mes travaux ont notamment contribué à formaliser une approche systémique de l'ingénierie de l'obsolescence, aujourd'hui reconnue comme un cadre d'analyse de la pérennité des produits et systèmes industriels dans un contexte marqué par l'obsolescence technologique, l'incertitude et les transformations numériques.

Le fil directeur de cette trajectoire repose sur une problématique centrale : comprendre et modéliser les mécanismes de propagation au sein des systèmes industriels, propagation des changements, des risques et des décisions afin de soutenir une prise de décision robuste sur l'ensemble du cycle de vie. Cette perspective constitue le socle commun de mes activités de recherche, d'enseignement, de responsabilités collectives et de rayonnement, qui apparaissent ainsi comme des expressions complémentaires d'un même projet académique. Depuis ma nomination dans le corps des professeurs des universités en 2012, j'ai inscrit cette démarche dans des responsabilités scientifiques et institutionnelles croissantes. À mon arrivée à Supméca au sein du laboratoire LISMMA, j'ai rapidement assumé des fonctions de pilotage en tant que responsable de l'équipe COSI puis de l'axe Ingénierie Numérique, coordonnant des ensembles pluridisciplinaires et contribuant aux exercices nationaux d'évaluation. Cette première phase a constitué le socle d'un engagement durable dans la structuration collective et la gouvernance scientifique.

À partir de 2015, j'ai joué un rôle actif dans la création du laboratoire Quartz, issu de la fusion de trois laboratoires. Nommé directeur adjoint, j'ai contribué à la définition de sa structuration scientifique et organisationnelle et piloté plusieurs groupes de travail structurants. Entre 2015 et 2025, j'ai assuré la responsabilité scientifique de la composante ISAE-Supméca au sein de l'équipe « Systèmes Durables », en inscrivant mes actions dans une perspective de développement scientifique à long terme.

Élu en 2020 à la direction de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT), j'ai exercé des responsabilités de gouvernance à l'échelle d'un établissement, me confrontant directement aux enjeux de pilotage stratégique et de transformation institutionnelle. Ce mandat a été interrompu de manière anticipée pour des raisons familiales, décision prise de manière réfléchie et en concertation avec les instances concernées. Cette expérience a néanmoins constitué une étape importante de mon parcours, renforçant ma compréhension des dynamiques de gouvernance universitaire et nourrissant par la suite mon engagement dans la structuration collective et le pilotage stratégique des activités de recherche et de formation.

Depuis 2024, en tant que directeur adjoint du laboratoire Quartz, j'ai contribué de manière centrale à la préparation de dossiers d'évaluation, notamment la candidature Carnot ARTS et le dossier d'autoévaluation HCERES, en assurant la coordination scientifique, la mise en cohérence des contributions et la formalisation d'une stratégie collective. Ces actions se prolongent aujourd'hui par l'animation de groupes de travail dédiés à la définition de la feuille de route scientifique 2025–2030 et par une démarche d'amélioration continue visant à renforcer durablement la dynamique du laboratoire.

Sur le plan scientifique, mon activité s'organise autour d'un axe central consacré à l'ingénierie de l'obsolescence et à la pérennisation des systèmes complexes, tandis que mes contributions en lien avec l'Industrie 4.0 constituent un prolongement méthodologique permettant d'explorer ces problématiques dans le contexte des systèmes industriels numérisés. Ces travaux ont ainsi contribué à l'émergence progressive de l'ingénierie de l'obsolescence comme champ scientifique identifiable, en proposant des cadres conceptuels intégrateurs reliant décision, architecture des systèmes et disponibilité opérationnelle. L'analyse bibliométrique (Liu & Zolghadri, 2026) identifie mes contributions parmi les plus prolifiques du domaine, ce qui traduit une implication continue dans sa structuration scientifique. La direction de la première thèse française en ingénierie dédiée à l'obsolescence a constitué un jalon structurant, ouvrant la voie à des projets ANR, à des collaborations industrielles majeures et à l'émergence d'un réseau international actif. Parallèlement, j'ai joué un rôle moteur

dans la structuration nationale et internationale du domaine en cofondant et en présidant l'Institut Français de l'Obsolescence, devenu Institut Francophone puis chapitre français de l'International Institute of Obsolescence Management (IIOM), et en participant activement aux travaux de normalisation internationale.

Ainsi, mon parcours témoigne d'une articulation étroite entre contributions scientifiques, structuration institutionnelle et animation de communauté, visant à construire des cadres scientifiques durables et à accompagner les transformations des systèmes industriels complexes dans le temps long. L'articulation progressive entre ces différentes dimensions conduit naturellement aujourd'hui à cette candidature à la classe exceptionnelle.

Présentation chronologique

Le tableau ci-dessous présente les jalons structurants de mon parcours académique, scientifique et institutionnel, mettant en évidence la progression vers des responsabilités de structuration nationale et internationale du domaine de l'ingénierie de l'obsolescence.

1998	Doctorat en Génie Industriel - Université de Bordeaux
1999	Maître de conférences - IUFM d'Aquitaine
2010	Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) - Université de Bordeaux
2012	Promotion au grade de Professeur des Universités - ISAE-Supméca
2012–2015	Res. de l'équipe COSI (lab LISMA) - structuration scientifique locale
2013–2015	Res. de l'axe Ingénierie Nuq (25 EC, 20 doct.) pilotage scientifique élargi
2015	Création de Quartz - implication dans la structuration institutionnelle
2015–2019	Directeur adjoint du laboratoire Quartz - accompagnement transition orga.
2015	Pilotage du GT « Structuration scientifique du laboratoire »
2015–2024	Responsable de la composante ISAE-Supméca - équipe Systèmes Durables
2018-2025	Directeur adjoint de GIS S.mart
Jan. 2019 – ...	Co-fondateur et Président de l'Institut Français (puis Francophone) de l'Obsolescence - Structuration d'une communauté scientifique et industrielle
Fév.2021–Juin2021	Directeur de l'ISAT - responsabilité d'établissement
2024	Attribution du RIPEC C - reconnaissance institutionnelle majeure
2024–2028	Directeur adjoint du laboratoire Quartz - pilotage stratégique
Fév.–Mars 2024	Auteur principal du dossier Carnot ARTS
Mars2024–Mars2025	Coordinateur du Dossier d'Autoévaluation HCERES
Fév. 2025	Pilotage mission Kaizen - transformation organisationnelle
Jan. 2025 – ...	Pilotage du GT « Perspectives scientifiques et innovations »
Jan.2025–Déc. 2026	Président de l'International Institute of Obsolescence Management (IIOM) - leadership international

Investissement pédagogique

1. Vision et principes pédagogiques

Mon investissement pédagogique repose sur un objectif constant : permettre aux apprenants de s'appropriier les concepts fondamentaux de la gestion industrielle par imprégnation progressive, en les plaçant dans des situations d'apprentissage complexes, réalistes et contraintes. Dans un contexte marqué par l'obsolescence accélérée des technologies et la complexité croissante des systèmes industriels, la formation ne peut se limiter à la transmission d'outils. Elle doit développer la capacité à raisonner en cycle de vie, à comprendre les interdépendances entre fonctions et à prendre des décisions collectives sous contraintes techniques, économiques et organisationnelles.

Ma démarche pédagogique est fondée sur la mise en situation, réelle ou simulée, et sur la responsabilisation des apprenants au sein de dispositifs où les rôles sont clairement définis et interdépendants. L'étudiant devient acteur de son apprentissage, confronté à des arbitrages proches de ceux rencontrés en milieu industriel. Cette philosophie irrigue l'ensemble de mes enseignements, en formation initiale, par apprentissage, en formation professionnelle et à l'international, avec une recherche constante de cohérence entre contenus, méthodes et publics.

Construction et transmission de pratiques pédagogiques

Ma mission pédagogique s'inscrit désormais dans une posture de formateur de formateurs, où la structuration même de mes enseignements repose sur une philosophie explicite de transmission et d'accompagnement didactique des jeunes collègues. Dans l'ensemble des formations que j'ai conçues ou profondément transformées, j'ai instauré un dispositif de mentorat systématique pour les nouveaux enseignants-chercheurs (à ISAE-Supméca, mais aussi à l'IUT d'Orléans) afin d'assurer la pérennité des dispositifs et la transmission des cadres scientifiques. Cette fonction de formateur de formateurs, appliquée notamment aux modules QUAL, MILO, MSPR, Six Sigma, SAP et EVAL, vise à transformer l'initiative individuelle en une expertise collective durable. Elle garantit non seulement la pérennité des enseignements dans le temps, mais favorise également une ingénierie pédagogique de haut niveau portée par les nouvelles générations d'enseignants.

2. Ossature pédagogique en gestion industrielle (formation ingénieur)

2.1 MILO : module transversal structurant

Le module MILO (Gestion industrielle) constitue un point d'ancrage structurant de mon enseignement en formation ingénieur. Dès mon arrivée en 2012, j'ai entrepris une refonte complète de ce dispositif afin d'en faire un cadre pédagogique intégrateur, proposant une vision systémique des organisations industrielles articulant gestion des opérations, performance, qualité et prise de décision. Conçu dès l'origine dans une perspective bilingue, ce module vise à offrir aux étudiants une compréhension globale du pilotage industriel et à situer les outils et méthodes dans une logique cohérente de maîtrise des systèmes.

Au fil du temps, ce dispositif a évolué selon une logique de transmission et d'adaptation collective. À partir de 2020, j'ai accompagné l'appropriation progressive du module par une première collègue, puis poursuivi cette démarche en 2024 lors de l'arrivée d'une nouvelle enseignante-chercheuse, contribuant ainsi à assurer sa continuité tout en permettant son enrichissement pédagogique. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté de structuration durable des pratiques d'enseignement autour d'un socle conceptuel partagé.

L'intégration récente du LeanLab a constitué une nouvelle étape d'évolution, conduisant à repenser le format du module pour tirer parti d'environnements d'apprentissage fondés sur la simulation et la mise en situation. Cette transformation a renforcé l'apprentissage par l'action et la responsabilisation collective des étudiants, tout en consolidant la cohérence d'ensemble du dispositif. Ainsi, le module MILO s'inscrit aujourd'hui comme un maillon indispensable du parcours de formation, assurant une continuité pédagogique et contribuant à diffuser une culture systémique de la gestion industrielle en lien étroit avec les travaux de recherche.

2.2 Parcours qualité longitudinal sur trois années

La formation à la qualité et au pilotage de la performance est structurée comme un continuum pédagogique couvrant l'ensemble du cycle ingénieur. Cette structuration permet aux étudiants d'acquérir progressivement les concepts, méthodes et outils de la qualité industrielle, en lien direct avec les pratiques professionnelles et les exigences des systèmes industriels complexes.

- **QUAL (1re année)** : fondations de la qualité et de la fiabilité, premiers outils et compréhension des enjeux industriels ;
- **MSPR – Maîtrise Statistique des Procédés (2e année)** : pilotage statistique, analyse des variabilités et compréhension des mécanismes de performance ;
- **Six Sigma (3e année)** : démarche structurée d'amélioration continue, conduite de projets complexes et prise de décision fondée sur les données.

Ce parcours permet une appropriation progressive et durable des concepts, systématiquement reliés à des situations concrètes et à des problématiques industrielles réelles. J'ai formé et intégré mes deux jeunes collègues dans ces formations.

2.3 Formation que j'ai suivie

Afin de pouvoir assurer l'enseignement du Six Sigma dans un cadre académique rigoureux et conforme aux pratiques industrielles, j'ai suivi en 2018 une formation certifiante Six Sigma dispensée par AFNOR Compétences, d'une durée de deux semaines. Cette formation m'a permis d'acquérir une maîtrise approfondie des fondements méthodologiques, des outils et des exigences associées aux démarches Six Sigma, telles qu'elles sont déployées en milieu industriel. Elle a constitué un levier fondamental pour la conception et l'organisation des enseignements de qualité que j'ai ensuite développés au sein de l'école.

3. Dispositifs de mise en situation et de simulation

3.1 LeanLab : immersion industrielle

Le **LeanLab** est un dispositif d'apprentissage par immersion que j'ai conçu et mis en place pour placer les étudiants dans des environnements proches de la réalité industrielle. Tous les élèves d'ISAE-Supméca (environ 160 élèves par an) ont des enseignements dans le leanlab. Ce centre d'expérimentation est fondé sur un

système de production reconfigurable dans lequel les étudiants analysent des processus, identifient des dysfonctionnements, proposent des améliorations et en évaluent les effets.

Les activités sont menées en équipe, avec une répartition explicite des rôles, favorisant la compréhension des dépendances entre fonctions et la prise de décision collective sous contrainte. Ce dispositif a profondément transformé les modalités d'enseignement du module MILO, en renforçant l'engagement des étudiants et leur capacité à relier théorie et pratique. Centre d'expérimentation pédagogique par immersion grandeur nature, le LeanLab constitue un dispositif innovant ayant suscité un intérêt externe tangible. Celui-ci se traduit notamment par la volonté du Directeur Général de l'ENSEA d'envisager la transposition du modèle, ainsi que par des démarches de collègues de l'Université de Reims souhaitant venir observer in situ le déroulement des séquences pédagogiques. Cet qui illustre la diffusion progressive de l'approche au-delà de l'établissement.

3.2 SAP / ERPsim : simulation numérique intégrée

Les dispositifs **SAP** et **ERPsim** constituent un second pilier de mise en situation, fondé sur la simulation numérique de la gestion intégrée de la production. Ils permettent aux apprenants de comprendre le fonctionnement global d'un système industriel, depuis la planification jusqu'à l'exécution, et d'en mesurer les impacts sur la performance.

J'ai déployé cette formation dans trois autres établissements (ISAE-Supméca, IUT d'Orléans, Polytech Orléans, Polytech Chartres), avec une volonté assumée de diffusion des *best practices* pédagogiques dans le champ de la gestion industrielle, afin de permettre au plus grand nombre d'étudiants de maîtriser les principes d'un outil intégré de gestion de production. Dans un esprit de transmission, depuis plus de 5 ans, j'ai formé une collègue de l'IUT d'Orléans aux principes de cette formation et ses outils. Le couronnement de cette formation, elle vient d'être certifié par HEC Montréal en tant que formatrice agréée SAP ERPsim.

4. Enseignement par publics

Mes enseignements s'adressent à une grande diversité de publics, tout en reposant sur une même philosophie pédagogique :

- Élèves ingénieurs et apprentis 4/5e années : développement de l'autonomie, de la vision système et de la capacité à décider en contexte contraint
- Étudiants BUT3 (QLIO) : appropriation opérationnelle des outils de gestion industrielle et compréhension globale des systèmes de production
- Cadres et professionnels : transfert direct des méthodes et concepts vers la pratique industrielle
- Publics internationaux et francophones : accès à des formations de haut niveau malgré des contraintes d'infrastructure, notamment via des dispositifs à distance.

5. Formation professionnelle : Mastère Spécialisé « POP »

Je suis initiateur et j'ai été pilote de la création du Mastère Spécialisé « POP » (Pérennité–Obsolescence–Pénurie), formation aujourd'hui unique en Europe. Le MS POP, dont le cadre pédagogique a été validé par la CGE dès 2024, constitue une réponse directe à la demande des acteurs industriels et vise à structurer des compétences liées à la pérennité des systèmes et à l'obsolescence, encore peu couvertes par l'offre académique classique. Cette formation s'inscrit dans une logique de transfert direct des résultats de la recherche vers la pratique industrielle. Elle fait un pont entre mes activités de recherche et mes activités de formation initiale et professionnelle. Son démarrage est conditionné au format d'apprentissage demandé. Notre dossier est en instruction.

6. Échelle et impact

Les effectifs par module se situent généralement entre 20 et 30 apprenants, avec des variations selon les contextes (formation initiale, apprentissage, formation continue, international). Ces effectifs volontairement limités permettent un encadrement d'excellence et un accompagnement personnalisé, contribuant à un taux élevé d'insertion professionnelle dans des fonctions de direction technique. Cette situation est stable depuis plusieurs années et concerne un large éventail de profils, contribuant à la diffusion durable des concepts de gestion industrielle et de qualité.

Axe	Dispositifs	Publics concernés	Établissements	Rôle
Ossature GI	MILO	Ing., apprentis	ISAE-Supméca	Responsable
Parcours qualité (continuum)	QUAL – MSPR – Six Sigma	Ingénieurs, apprentis	ISAE-Supméca	Responsable / co-responsable
Mise en situation réelle	LeanLab	Ingénieurs, apprentis	ISAE-Supméca	Concepteur
Simulation nuq	SAP / ERPsim	Ingénieurs, BUT	ISAE-Supméca, IUT Orléans,	Concepteur,

Axe	Dispositifs	Publics concernés	Établissements	Rôle
intégrée		3	Polytech Orléans, Chartres	diffuseur
Formation professionnelle	MS POP	Cadres, professionnels	ISAE-Supméca	Porteur, responsable
International / francophonie	Master Afrique, MI	Publics internationaux	ISAE-Supméca, partenaires	Coordinateur
Transmission	Reprise et co-animation des modules	Étudiants, enseignants	ISAE-Supméca	Animateur, formateur

Ma participation à la diffusion des sujets de recherche

Dans le cadre de mes actions de diffusion de la culture scientifique, j'ai organisé et animé des activités de vulgarisation autour des enjeux de l'obsolescence à destination d'élèves des écoles primaires et secondaires, à l'ISAE-Supméca, à l'occasion de la Fête de la Science en 2024. Ces actions ont été menées avec l'appui de mes doctorants et post-doctorants, ainsi que de mes jeunes collaboratrices de l'équipe, et visaient à rendre accessibles au plus grand nombre des problématiques scientifiques et industrielles complexes. À cette occasion, j'ai également proposé une présentation grand public, conçue pour sensibiliser des publics variés aux enjeux de l'obsolescence dans les systèmes technologiques contemporains. <https://shorturl.at/qz679>

GIS S.mart et structuration du capital immatériel

Dans le cadre de mes responsabilités au sein du GIS S.mart (réseau fédérant près de 750 enseignants et enseignants-chercheurs issus de plusieurs dizaines d'établissements), j'ai contribué à des actions structurantes visant à organiser, pérenniser et valoriser le capital immatériel nécessaire au développement des formations et des recherches liées à l'Industrie du Futur. Cette démarche s'inscrit dans une logique de construction de biens communs académiques, reposant sur la mutualisation de ressources, leur validation collective et leur diffusion à l'échelle nationale.

Entre 2018 et 2025, en tant que directeur adjoint du GIS S.mart, j'ai participé à la structuration d'un espace collectif permettant d'articuler formation, recherche et prospective autour des transformations industrielles. L'un des axes majeurs a consisté à contribuer à l'émergence d'une base de ressources partagées destinée à soutenir la conception et l'évolution des dispositifs pédagogiques. Cette dynamique a notamment conduit à la mise en place de la Smart Academy, pensée comme un espace fédérateur favorisant la mutualisation de contenus validés par la communauté, parmi lesquels les résultats du projet ET-LIOS (ANR-20-NCUN-0009), auquel j'ai contribué dès sa phase de montage.

Ma conception du projet COMPAIRES (AAP SAPS-RA-RPI 2022) a permis d'explorer les conditions de co-création et de validation de ressources immatérielles scientifiques associant monde académique et société civile, contribuant à formaliser des enjeux liés à la confiance et à la durabilité des ressources partagées.

Période	Dispositif	Rôle	Nature de l'action	Impact
2022–25	GIS S.mart	Directeur adjoint	Structuration nationale d'un réseau académique	~750 EC, 50+ établissements
2022–2025	Capital immatériel / Smart Academy	Contributeur structurant	Mutualisation de ressources pédagogiques	Formations Industrie du Futur
2020	Projet ET-LIOS (ANR)	Contributeur au montage	Ressources de formation et outils	Communauté académique
2022–...	Relations externes GIS S.mart	Responsable	Coopérations avec sociétés savantes, pôles	Prospective recherche & formation
Oct. 2022	Projet COMPAIRES (SAPS)	Contributeur	Recherche participative sur ressources immatérielles	Académie & société civile
Jan. 2024	Dialogue MESRI-DGESIP	Interlocuteur	Réponse aux attentes nationales	Reconnaissance institutionnelle

Activité scientifique

Mes activités de recherche s'inscrivent dans une trajectoire scientifique de long terme consacrée à l'analyse, la modélisation et la maîtrise des phénomènes de propagation dans les systèmes industriels complexes. Depuis plus de vingt ans, mes travaux interrogent la manière dont des perturbations initialement locales -

qu'il s'agisse de changements techniques, d'incertitudes, de décisions organisationnelles ou de ruptures d'approvisionnement - se diffusent à travers les architectures produit et système, générant des effets globaux souvent non anticipés.

Dans ce cadre, l'obsolescence constitue une parfaite illustration du phénomène de propagation : elle naît localement (au niveau d'un composant, d'une technologie ou d'un fournisseur), mais se propage rapidement à l'échelle du système, affectant la disponibilité opérationnelle, la maintenance, la sécurité et les choix de conception. Mes travaux ont ainsi progressivement conduit à considérer l'obsolescence non comme un simple problème de fin de vie des composants, mais comme un processus systémique, profondément lié à l'architecture des systèmes et aux décisions prises tout au long de leur cycle de vie.

Cette problématique est aujourd'hui fortement amplifiée par l'Industrie 4.0, qui agit comme un accélérateur majeur de l'obsolescence. La numérisation, l'interconnexion des systèmes, la dépendance accrue aux logiciels, aux données et aux technologies numériques, ainsi que la rapidité des évolutions technologiques, renforcent les mécanismes de dépendance et de propagation. L'Industrie 4.0 accroît ainsi la vulnérabilité des systèmes à des formes nouvelles d'obsolescence, tout en rendant leur anticipation et leur maîtrise plus complexes.

C'est à l'intersection de « obsolescence/propagation/transformation numérique des systèmes industriels » que se situe le cœur de mon programme de recherche. Celui-ci vise à fournir des cadres scientifiques, méthodologiques et décisionnels permettant de comprendre, modéliser et maîtriser ces phénomènes dans des systèmes à longue durée de vie, en combinant ingénierie des systèmes, analyse de risque, modélisation probabiliste et intelligence artificielle.

1. Recherche – Axe scientifique : Gestion de l'obsolescence et pérennisation des systèmes

1.1 Positionnement scientifique général

Mes principaux travaux portent sur l'aide à la décision en gestion d'obsolescence et en pérennisation des systèmes à longue durée de vie. Ils s'inscrivent dans une problématique scientifique centrale : concevoir des méthodes permettant de décider, sous incertitude, dans le temps long, face à l'évolution des technologies, à la raréfaction des ressources et à la dépendance croissante des systèmes à des composants critiques.

L'originalité de ce programme de recherche réside dans le traitement de l'obsolescence non comme un événement ponctuel ou purement exogène, mais comme un processus dynamique, incertain et systémique, dont les effets se propagent à travers l'architecture des produits et des systèmes, impactant la disponibilité opérationnelle, la maintenance, les choix de conception et les stratégies de remédiation.

Les articles suivants sont rappelés dans l'annexe 2.

1.2 Article 1 - Fondements scientifiques et problématisation de l'obsolescence

Un premier apport majeur de mes travaux a consisté à poser scientifiquement le problème de l'obsolescence. J'ai contribué à clarifier les concepts en distinguant explicitement l'obsolescence de notions connexes telles que la rarefaction, et en montrant que l'obsolescence devait être considérée comme un processus non déterministe, déclenché par des événements multiples et évoluant dans le temps. Cette démarche de *problem-posing* a permis de dépasser les approches fragmentées de la littérature et de fournir un cadre conceptuel unifié, dans lequel l'obsolescence n'est plus traitée localement au niveau d'un composant, mais analysée à l'échelle de l'architecture système, en tenant compte des dépendances, des effets de propagation et des décisions de remédiation.

1.3 Article 2 - Structuration du champ scientifique de l'obsolescence

Ses fondements ont été prolongés par une analyse bibliométrique couvrant trois décennies de production scientifique internationale, visant à caractériser la structuration progressive du champ de la gestion de l'obsolescence. Cette étude a permis d'identifier les dynamiques d'évolution du domaine, les thématiques dominantes ainsi que les verrous scientifiques persistants. Elle met notamment en évidence l'absence, jusqu'à récemment, de cadres intégrés reliant l'obsolescence à la décision, à l'architecture des systèmes et à la disponibilité opérationnelle, soulignant la nécessité de travaux de structuration conceptuelle et méthodologique. L'analyse révèle également l'émergence progressive d'un noyau scientifique cohérent autour de ces problématiques, porté par un ensemble de contributions convergentes ayant contribué à stabiliser les cadres conceptuels du domaine. Dans ce contexte, mes travaux apparaissent parmi les contributions internationales les plus prolifiques identifiées par l'étude (Liu & Zolghadri, 2026), participant à la consolidation d'un socle scientifique partagé et à la formalisation d'approches systémiques intégrées de l'ingénierie de l'obsolescence.

1.4 Article 3 - Lien entre obsolescence et disponibilité opérationnelle

Un axe central de mes contributions concerne la formalisation des liens entre obsolescence, fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Dans les travaux de thèse que j'ai dirigés, nous avons montré que les modèles classiques de disponibilité, largement utilisés en ingénierie des systèmes, reposent implicitement sur l'hypothèse irréaliste d'une absence d'obsolescence et de pénurie. Ces travaux ont établi que la non-prise en

compte explicite de l'obsolescence conduit à une surestimation structurelle de la disponibilité opérationnelle des systèmes à longue durée de vie. Cette démonstration s'appuie sur une formalisation causale reliant les phénomènes d'obsolescence aux indicateurs RAM, et introduit la notion de faillibilité pour caractériser la vulnérabilité latente des systèmes face à des ruptures technologiques ou logistiques.

1.5 Article 4 - Estimation et propagation du risque d'obsolescence

Au-delà du diagnostic, nous avons développé des travaux dédiés à l'estimation temporelle et à la propagation du risque d'obsolescence au sein des architectures produit. Ces contributions proposent une modélisation probabiliste de la maturation du risque d'obsolescence dans le temps, permettant de distinguer différents régimes de risque et d'anticiper l'apparition de situations critiques.

Un apport original de ces travaux réside dans la formalisation de la propagation du risque à travers la nomenclature et l'architecture du système, en montrant que les décisions de remédiation elles-mêmes peuvent devenir des sources de risque induit. Cette approche systémique permet de raisonner sur des chaînes causales complètes et d'évaluer l'exposition globale d'un système à l'obsolescence, ouvrant la voie à des arbitrages multicritères et temporels pour la décision.

1.6 Article 5 - Résilience à l'obsolescence et conception des systèmes

Ces analyses ont conduit à introduire la notion de résilience à l'obsolescence comme propriété intrinsèque des systèmes, évaluable dès les phases amont de conception. Nous avons proposé un cadre méthodologique générique permettant de comparer des architectures de systèmes face à des scénarios d'obsolescence, en s'appuyant sur des outils formels tels que les réseaux bayésiens pour modéliser la propagation des changements architecturaux. Cette approche permet de passer d'une gestion réactive de l'obsolescence à une conception proactive de systèmes résilients, intégrant dès l'origine les mécanismes de mitigation, de reconfiguration et d'adaptation face aux évolutions technologiques futures. C'est fondé sur cette volonté que j'ai initié, déposé et porte le projet LabCom i-OREO (ANR 2025 – 2029) avec l'entreprise ABMI.

1.7 Article 6 - Prévision et quantification de l'obsolescence

Un volet important de mes travaux concerne la prévision et la quantification de l'obsolescence, développées notamment à travers l'encadrement de travaux doctoraux. Ces recherches ont permis d'introduire la notion de degré d'obsolescence dépendant du temps, dépassant les approches statiques traditionnelles et fournissant des indicateurs directement exploitables pour l'aide à la décision. Ces cadres ont ensuite été étendus par des méthodes avancées d'intelligence artificielle, adaptées aux contraintes industrielles réelles : rareté des données, non-stationnarité, exigences d'interprétabilité et de confiance. L'IA y est mobilisée comme un levier scientifique complémentaire à la modélisation, permettant d'assurer des prévisions robustes, explicables et déployables dans des systèmes critiques. Ces travaux sont exécutés notamment dans le cadre d'une collaboration avec l'entreprise SNCF Réseau via une convention CIFRE (2023 – 2025).

2. Projets de recherche portant sur les problématiques d'Obsolescence

Les projets de recherche que je porte et coordonne s'inscrivent dans le prolongement direct de mes travaux sur la gestion de l'obsolescence, la propagation des risques et la résilience des systèmes complexes à longue durée de vie, et constituent des leviers essentiels pour transformer ces cadres scientifiques en méthodologies opérationnelles. Ils traduisent une démarche de recherche partenariale ambitieuse, fondée sur une articulation étroite entre recherche académique de haut niveau, ingénierie système et contraintes industrielles réelles.

Ces projets, soutenus par des financements nationaux compétitifs, s'appuient sur des collaborations industrielles de long terme, engagées bien en amont de leur formalisation, et visent à produire à la fois des avancées méthodologiques, des outils logiciels structurants et des résultats scientifiques généralisables. Ils permettent également de structurer des écosystèmes de recherche durables, associant laboratoires académiques, industriels et jeunes chercheurs, notamment à travers l'encadrement de thèses CIFRE et de post-doctorats.

Projet LabCom i-OREO (Avril2025-Oct2029).

Je suis le porteur et coordinateur du projet ANR LabCom i-OREO (Obsolescence et REsilience Optimisée) pour une durée de 54 mois, accepté en décembre 2024. Le projet i-OREO vise à améliorer la résilience des systèmes complexes face à l'obsolescence. i-OREO est le fruit d'une collaboration entre le laboratoire QUARTZ et ABMI, entamée en 2022 dans le cadre du plan de France Relance. Le projet se concentre sur trois axes principaux : la rétro-ingénierie augmentée, la résilience des systèmes, et la gestion proactive de l'obsolescence via la conception/re-conception. L'objectif est de délimiter précisément les sous-ensembles des systèmes nécessitant une rétro-ingénierie, afin de proposer des solutions techniquement faisables, économiquement viables et soutenables. Le projet cherche à développer une méthodologie et une plateforme logicielle, RAMSES, pour évaluer et améliorer la résilience des systèmes. Le projet bénéficie d'une subvention

363k€. Une thèse CIFRE avec la société ABMI vient de démarrer.

Projet ANR EOS (Oct2022-Oct2026).

Je suis le porteur et coordinateur du projet EOS (Aide à la Décision pour la Gestion Active de l'Obsolescence) accepté suite à l'ANR AAPG 2022. Le projet regroupe 2 partenaires académiques (ISAE-Supméca et LAAS-CNRS) et deux partenaires industriels (Valeo et Merem Electronique). L'objectif du projet est de proposer des techniques et outils d'aide à la gestion active de l'Obsolescence. Le projet représente une subvention de 600k€ pour les 48 mois. Je suis le coordinateur du projet, le responsable de 2 Lots de travail sur 6, le co-directeur de 2 thèses. Je suis enfin le responsable scientifique des travaux d'un ingénieur de recherche embauché par l'entreprise Merem.

2. Cohérence et portée scientifique

L'ensemble de mes travaux s'inscrit dans une trajectoire scientifique de plus de deux décennies, dont la finalité a été de contribuer à la structuration progressive d'un champ de recherche aujourd'hui identifié au niveau international. Cette démarche de structuration repose sur une capitalisation continue : depuis les fondements de la modélisation des changements jusqu'au pilotage actuel de la résilience industrielle via des projets ANR structurants comme EOS et i-OREO. L'impact cumulatif de cette trajectoire, illustré par la direction de 18 thèses soutenues et mon élection à la présidence mondiale de l'IIOM, démontre ma capacité à porter une vision de long terme et à stabiliser les cadres méthodologiques d'une discipline désormais incontournable pour la souveraineté et la pérennité des systèmes industriels.

3. Autres contributions scientifiques et prolongements

3.1 Propagation des changements et ingénierie des systèmes

En parallèle de mes travaux spécifiquement dédiés à l'obsolescence, j'ai conduit des recherches sur la propagation des changements et des incertitudes dans les systèmes industriels, notamment dans le cadre de l'ingénierie système et de la gestion des modifications techniques. Ces travaux ont porté sur l'identification et la modélisation des dépendances entre variables continues, composants et sous-systèmes, pour comprendre comment une modification locale induit des effets en cascade à l'échelle globale. Ces contributions constituent un socle conceptuel important pour mes travaux sur l'obsolescence, en fournissant des outils formels pour analyser la propagation et les dépendances au sein des architectures complexes.

3.2 Industrie 4.0, performance et incertitude

Mes recherches sur l'Industrie 4.0 s'inscrivent dans la continuité de cette réflexion sur la propagation et l'incertitude. Elles ont notamment porté sur la modélisation de l'incertitude associée aux indicateurs de performance industrielle, ainsi que sur la définition, la sélection et l'interprétation d'indicateurs clés dans des environnements numériques fortement interconnectés. Ces travaux ont mis en évidence que la transformation numérique, si elle offre de nouvelles opportunités de pilotage et d'optimisation, introduit également de nouvelles sources d'incertitude et de fragilité, susceptibles d'amplifier les phénomènes d'obsolescence, en particulier dans les systèmes cyber-physiques et les chaînes de valeur numériques.

3.3 Aide à la décision et hybridation modèles-données

Un autre prolongement de mes contributions concerne l'aide à la décision en contexte industriel complexe, à travers l'hybridation de modèles analytiques, probabilistes et de méthodes fondées sur les données. Ces travaux visent à dépasser l'opposition classique entre approches purement déterministes et approches purement data-driven, en proposant des cadres hybrides capables de prendre en compte à la fois les connaissances expertes, les structures système et les données disponibles. Cette approche est au cœur de mes travaux récents mobilisant l'intelligence artificielle de manière raisonnée et explicable, notamment pour la prévision de l'obsolescence et l'évaluation des risques dans des contextes industriels contraints.

3.4 Cohérence scientifique globale

Ces autres contributions ne constituent pas des axes indépendants, mais des prolongements naturels du cœur scientifique de mes travaux. Elles participent toutes d'une même ambition : comprendre et maîtriser les phénomènes de propagation, d'incertitude et de décision dans des systèmes industriels complexes, en particulier dans un contexte de transformation numérique accélérée.

Elles renforcent ainsi la cohérence globale de mon programme de recherche, en articulant ingénierie des systèmes, gestion de l'obsolescence, Industrie 4.0 et aide à la décision, et en contribuant à la structuration d'un champ scientifique interdisciplinaire à fort impact académique et industriel.

Rayonnement national et international

1. Positionnement général et philosophie d'action

Mon rayonnement académique et industriel s'inscrit dans une démarche de structuration collective et de

représentation d'un champ interdisciplinaire à l'interface entre recherche et industrie, autour des enjeux d'obsolescence, de pérennité et de résilience des systèmes complexes. Cette dynamique a contribué à repositionner les interactions entre académie et industrie autour de l'obsolescence, en faisant émerger un espace de dialogue structuré où problématiques opérationnelles et cadres scientifiques co-évoluent.

Cette posture m'a conduit à m'engager dans des responsabilités de gestion, d'animation de réseaux, de normalisation et de structuration stratégique, en veillant systématiquement à renforcer les collectifs, à accompagner les jeunes chercheurs et à inscrire ces actions dans une perspective de long terme.

Trois axes structurants caractérisent ce rayonnement.

1.1 Rayonnement national académique

Au niveau national, mon action s'est traduite par un engagement au sein d'instances collectives et de réseaux académiques reconnus.

Pendant 7 ans, en tant que directeur adjoint du GIS S.mart, j'ai contribué à la structuration et à l'animation d'un réseau national dédié à l'Industrie du Futur. Cette fonction m'a permis de participer activement à la coordination d'actions collectives associant établissements académiques, organismes de recherche et partenaires industriels.

Par ailleurs, sous mon impulsion, l'Institut Français de l'Obsolescence, est devenu Institut Francophone de l'Obsolescence (janvier 2025) élargissant le périmètre d'action cherchant à renforcer la diffusion des travaux et pratiques au sein de l'espace international francophone.

Mon rayonnement national se manifeste également par des missions d'expertise scientifique (évaluations de projets pour l'ANR, participation au groupe d'experts AFNOR sur la gestion de l'obsolescence), ainsi que par des responsabilités académiques classiques mais structurantes (présidence et participation à des jurys de thèse, garant d'HDR), témoignant d'une reconnaissance par les pairs.

1.2 Rayonnement international et représentation académique

À l'échelle internationale, mon engagement s'est renforcé par des responsabilités de gouvernance et de représentation au sein de l'International Institute of Obsolescence Management (IIOM). Membre de son Conseil d'Administration depuis 2022, j'ai été élu président international de l'IIOM pour les années 2025 et 2026, devenant ainsi le premier président issu du monde académique d'une organisation historiquement composée à 99 % d'industriels. Cette fonction traduit une reconnaissance explicite de la valeur ajoutée d'une approche académique dans la structuration d'une communauté industrielle internationale. Elle m'a permis d'insuffler une contribution renforçant l'intégration des approches académiques dans une communauté historiquement dominée par des acteurs industriels, favorisant l'intégration des problématiques scientifiques dans les pratiques professionnelles et, inversement, l'irrigation de la recherche par les enjeux industriels contemporains. Dans ce cadre, j'ai assuré la présidence de la conférence internationale IIOM Paris 2025, contribuant au rayonnement de la communauté française et francophone sur la scène internationale (deux de mes doctorants ont obtenu les prix de la meilleure présentation et du meilleur poster). Enfin, je représente la France au sein du groupe de travail chargé de la refonte de la norme internationale IEC 62402 pour sa version 2027.

Structuration stratégique de l'IIOM et gouvernance internationale

En septembre 2025, en tant que président, j'ai proposé et lancé le groupe de travail Stratégie IIOM 2025–2030, dont les travaux se poursuivent en 2026. Ce groupe conduit une réflexion approfondie sur l'organisation et la gouvernance internationale de l'IIOM, incluant la redéfinition des rôles des chapitres nationaux, du Conseil d'Administration et des instances de pilotage.

Je porte notamment le projet de création d'un Comité de Consultation, instance nouvelle destinée à capitaliser les connaissances et l'expertise des membres au service de missions consultatives et de recommandations stratégiques. En parallèle, j'ai initié une réflexion sur l'évolution du modèle économique de l'IIOM, afin de renforcer sa pérennité et sa position parmi les sociétés savantes et organisations professionnelles internationales de disciplines connexes.

1.3 Rayonnement industriel et animation de réseaux

Mon rayonnement industriel repose sur l'animation et le pilotage de groupes de travail associant chercheurs, industriels, fédérations professionnelles et institutions. J'ai ainsi initié et piloté plusieurs groupes de travail majeurs, parmi lesquels :

- le groupe de travail ayant conduit à la création du Mastère Spécialisé POP, soutenu par de nombreux acteurs industriels, incluant de grands groupes ainsi que des fédérations telles que la Fédération de l'Industrie Mécanique (FIM) ;
- un groupe de travail dédié à la définition d'outils d'audit de la maturité en gestion de l'obsolescence
- un groupe de travail consacré à la création du serious game "ObsoRisk", destiné à la fois aux industriels et aux étudiants.

J'ai co-cr   , co-pr   s    puis pr   sid    depuis 2021 la conf   rence Obso-Days, rendez-vous unique et annuel de la communaut   acad  mique et industrielle portant sur les probl  matiques de l'obsolescence et ses disciplines soeurs. L'  dition 2026 aura lieu    Angers.

Ces actions sont compl  t   es par la mise en place d'accords de collaboration scientifiques durables avec plusieurs partenaires industriels, parmi lesquels Everllence (ex-MAN Energy), AMSYS (Allemagne), SNCF R  seau, ABMI et Orange, contribuant    ancrer ces coop  rations dans le temps long.

Mes activit  s de recherche relatives aux verrous scientifiques et industriels ont permis de lancer plusieurs actions de recherche avec les industriels :

1. Th  se CIFRE SNCF R  seau. Sept2022-Janv2026. M. Elie SAAD.
2. Th  se CIFRE ABMI. Jan2026-Jan2029. Th  se CIFRE de M.Francis Mbagnia.
3. Th  se CIFRE Orange. D  c2023-Nov2025. Mme. Manelle Nouar (d  mission en fin de 2  me ann   ).
4. France Relance, Oreo ABMI. Sept2022-Sept2024. Recherche postdoctorale, Mme. Imen Ben Brahim.
5. LabCom i-OREO Avril2025-Avr2029. Travaux d'une ing  nieure de recherche Mme. Imen Ben Brahim.
6. Nigerian Airspace Management Agency (NAMA), Murtala Muhammed International Airport, Ikeja, Lagos (Sept 2022). Je dirige la th  se de M. Chibueze Kanu, Chef de d  partement Transport et Logistique de NAMA portant sur la Disponibilit   des mat  riels de haute criticit   soumis    des obsolescences. Cette th  se sera soutenue en VAE    CY Cergy Paris Universit  .

Une autre dimension de mon assise au sein des r  seaux industriels se traduit par ma participation en tant que membre acad  mique au Comit   de Pilotage de l'Enjeu Transformation Num  rique Industrie & Services, du p  le de comp  titivit   Systematic.

2. Accompagnement des jeunes chercheurs et effet multiplicateur

J'ai cr    3 postes de Ma  tre de Conf  rences depuis mon arriv   e en 2012    ISAE-Supm  ca pour la composante interne de l'  quipe Syst  mes Durables (l'un d'entre eux a chang   d'axe de recherche). J'accompagne ainsi mes jeunes coll  gues dans l'ensemble des interactions acad  miques (avec par exemple l'Universit   d'Orl  ans, INSA Centre Val-de-Loire, LAAS Toulouse, Stevens Institute of Technology ou encore Departement of Defense avec l'  quipe de Mme. Robin Brown) et industrielles (par exemple ABMI, SNCF R  seau, Orange). Cette d  marche vise    renforcer durablement la position de l'  quipe,    ouvrir des perspectives de recherche appliqu   e et    favoriser l'insertion des doctorants et postdoctorants dans des r  seaux nationaux et internationaux structurants.

L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une logique de rayonnement national, europ   en et international, fond   e sur l'organisation de communaut  s, la repr  sentation acad  mique aupr   s des instances industrielles et normatives, et la construction de cadres collectifs favorisant un dialogue durable recherche/industrie.

Axe	Action / Responsabilit��	��chelle	R��le exerc��	Impact principal
Structuration nationale	Directeur adjoint du GIS S.mart (2018–2025)	Nationale	Co-pilotage	Animation et structuration d'un r��seau
Structuration de champ	Pr��sident et co-fondateur de l'IFO	Nationale / Francophone	Fondateur, pr��sident	Diffusion et stabilisation du champ de l'obso
Expertise scientifique	Expert ANR, AFNOR, jurys de th��se et HDR	Nationale	Expert, ��valuateur	Reconnaissance acad��mique par les pairs
Gouvernance internationale	Pr��sident international de l'IOM (2025–2026)	Internationale	Pr��sident	Repr��sentation acad��mique. d'une organisation industrielle mondiale
Normalisation	Repr��sentant fran��ais – IEC 62402 (2027)	Internationale	Repr��sentant national	Influence sur les standards internationaux
Structuration strat��gique	GT Strat��gie IOM 2025–2030	Internationale	Initiateur, pilote	Refonte de la gouvernance et vision long terme
Animation industrielle	GT MS POP, audit obsolescence, ObsoRisk	Nationale / Internationale	Animateur	Structuration de pratiques industrielles
Rayonnement ��v��nementiel	Pr��sident de la conf��rence Obso-Days	Nationale	Fondateur, pr��sident	Animation durable de la communaut��
Transmission	Mise en avant des	Tous niveaux	Mentor	Effet multiplicateur humain et

Axe	Action / Responsabilité	Échelle	Rôle exercé	Impact principal
	jeunes collègues			scientifique

Mon objectif ultime est alors de « Ces actions visent à structurer durablement le dialogue entre académie et industrie aux niveaux national, européen et international. »

3. Invitations pour Keynote, Webinaire, etc.

- Webinaire invité : Alstom (24 juin 2025), IRT Systemx (25 septembre 2025), IET/IOM (Juin 2026)
- Invitation table ronde au colloque de GIS Smart, Vogue, Mai 2025
- Keynote de SAGIP 2022
- Co-organisation d'un numéro spécial de « Advances in Mechanical Engineering » dont le titre "Ensuring System Repairability in the Age of Obsolescence: A Necessity and a Challenge."
- Initiateur et co-organisateur d'une Open Invited Track pour IFAC World Congress Août 2026

Expertises.

- ANR : 2020. J'ai expertisé un projet pendant les deux phases de l'AAPG 2020.
- CANADA : 2022, 2023 et 2024. J'ai expertisé deux projets pour le compte de Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Discovery Grant.
- Rapporteur de thèse, Nouvelle Zelande, 2021, Israel Atakulu (Université d'Auckland, NZ), Integration of supply chain configuration decision to the preliminary phase of product design

Participation aux sociétés savantes et aux comités scientifiques des conférences internationales

- IFAC, GDR-MACS, SAGIP, GIS S.mart, Design Society, INCOSE, AFM, IFO et IOM.
- INCOM 2021, ICED 2021, Colloque nationale GIS Smart 2021 et 2023, CIGI Qualita 2021, CIRP 2022, ICED 2023, Design 2022, Design 2024, AMEST 2024, MIM 2025, Design 2026

Participation aux jurys d'HDR (4)

2025-Joanna Daaboul (Université Technologique de Compiègne), *Rapporteur*
 2022-Roberta Costa Affonso (Université Technologique de Compiègne), *Garant*
 2022-Besma Zeddini (CY Cergy Paris Université), *Examineur*
 2012-Vincent Cheutet (Université Technologique de Compiègne), *Examineur*

Membre du jury de Thèses (26)

2024-Gautier Vanson (Université de Lorraine), *Examineur*
 2024-Fatima-Ezahra Indmeskine (Université d'Angers), *Rapporteur*
 2023-Yuhan Chen (Université de Reims), *Examineur*
 2022-Lestari Handayani, Thèse de l'INSA, *Examineur*
 2022-Filippo Cara (Université Technologie de Compiègne), *Examineur*
 2022- Maximilien Schrub (Centrale Lille Institut), *Examineur*
 2022-Kenza Amzil (Arts et Métiers), *Rapporteur*
 2021-Rachel Campos Sabioni (Université Technologie de Compiègne), *Examineur*
 2021-Israel Atakulu (Université d'Auckland, Nouvelle Zelande), *Rapporteur*
 2020-Mojtaba Ebrahimi (INSA de Lyon), *Rapporteur*
 2019-Guangying Jin (Université de Bordeaux), *Examineur*
 2019-Delphine Guillon (Ecole nationale des Mines d'Albi-Carmaux), *Examineur*
 2019-Diego Armando Diaz Vargas (INSA de Toulouse), *Examineur*
 2019-Karla Gomez Sotelo (INSA de Toulouse), *Rapporteur*
 2019-Fatima Zahra Berriche (Université Paris-Saclay (ComUE)), *Examineur*
 2018-Li Zhang, *Examineur*
 2015-Nesrine Drragi Trablesi (Ecole centrale Lille), *Examineur*
 2014-Haydar Ali Alhas (Ecole centrale Paris), *Examineur*
 2014-Qiang ZHANG (Université de Strasbourg), *Rapporteur*
 2013-Nouha GHORBEL (Université Vincennes - Paris 8), *Examineur*
 2013-Juan Camilo Romero Bejarano (ENIT-INPT), *Rapporteur*
 2012-Xinwei Zhang (INSA de Toulouse), *Rapporteur*
 2012-Ibrahim Assouroko (UTC), *Examineur*
 2012-Carine Rongier (Université Toulouse), *Rapporteur*
 2009-Jiao Xiao (INSA de Toulouse), *Examineur*
 2006-Citlali Gutierrez Estrada (INSA de Toulouse), *Examineur*

Tableaux de synthèse – Responsabilités collectives

B. Mandats électifs et responsabilités de gouvernance locale

Période	Instance	Mandat / Fonction
2015-2023	Conseil d'Administration	Elu, collège des PU
2018–2023	Conseil Scientifique ISAE-Supméca	Élu, collège des PU
2023–2028	Conseil Scientifique ISAE-Supméca	Élu, collège des PU
2019–2024	Conseil du laboratoire Quartz	Élu, collège des PU

ANNEXES

Annexe I - Enseignement d'une année type

Année	Niveau	Diplôme	Intitulé	Type de formation	Nature	Effectifs	Volume (h)
3	M2	Ing.	SAP	Initiale, Continue, Prés/Distancielle	TP	30	100
2	M1	Ing.	MSPR	Initiale -présentiel	CM/TD/TP	20/25	20
2	M1	Ing.	Eval de perf.	Initiale - présentiel	CM/TD	20/25	20
3	M2	Ing.-SPL	Six Sigma	Initiale - présentiel	CM/TD/TP	20/25	26
1	L3	Ing.	Qualité	Initiale - présentiel	CM/TD	150	8-16
1	L3	Ing.	MILO	Initiale présentiel	CM/TD	150	37
3	M2	Ing. App	Tutorat app.	Continue distanciel	Eq. TD	1/2	12
3	M2	Ing. SPL	Proj. Synthèse	Initiale en présentiel	Eq. TD	1/2	12

Annexe 2 – Articles saillants sur la thématique d'Obsolescence

1. Zolghadri M., Addouche SA., Baron C., Boissie K., Soltan A., 2021, "Obsolescence, rarefaction and their propagation, Research in Engineering Design, 10.1007/s00163-021-00372-x
2. Liu, Y., Zolghadri, M. What is happening in product obsolescence management? Three decades of review from 1993 to 2023. Res Eng Design 37, 9 (2026). 10.1007/s00163-026-00470-8
3. Sahar Karaani, Marc Zolghadri, Mariem Besbes, Claude Baron, Maher Barkallah, et al.. Systematic Analysis of the Links Between Obsolescence–Shortage and Reliability–Maintainability–Availability. IEEE Access, 2025, 13, pp.88371 - 88389. 10.1109/ACCESS.2025.3570107.
4. Trabelsi I., Zolghadri M., Zeddini B. 2021, "Prediction of obsolescence degree as a function of time: a mathematical formulation, Computers in Industry, Elsevier, 10.1016/j.compind.2021.103470
5. Soltan A., Addouche S., Zolghadri M., 2021 "A methodology to determine the resilience of a system to obsolescence during the design phase", Research in Engineering Design, 10.1007/s00163-021-00373-w
6. Saad, E., Besbes, M., Zolghadri, M. et al. Enhancing obsolescence forecasting with deep generative data augmentation: a semi-supervised framework for low-data industrial applications. J Intell Manuf (2025). 10.1007/s10845-025-02746-7

Annexe 3 – Encadrement doctoral et scientifique

Direction de thèses et autres travaux

- Thèses en cours : 4
- Thèses soutenues : 18
- Postdoctorat : 4

(1) Thèses en cours (4)

doctorant(e)	années	quotité	financement
Salah Mokraoui	2022-2025	33%	Financement projet EOS
Gestion active de l'obsolescence et de la pénurie			
Saïd El Bahloul	2025-2028	33%	Financement propre (Armée de l'air – Maroc)
Estimation de la disponibilité opérationnelle d'une flotte de matériels par une approche SMA et IA distribuée			
Francis Mbagnia	2026-2029	70%	CIFRE avec ABMI
Méthodes et outils pour la rétro-ingénierie augmentée basée sur la modélisation système face aux défis de l'obsolescence			
Chibueze Kanu	2024-2029		Thèse via VAE – Université cible : CY Cergy Paris Université
La gestion d'obsolescence dans les pays en voie de développement : application à la gestion du trafic aérien Nigeria			

(2) Thèse soutenues (18)

Stéphane Brunel 05/12/2008 40% Maître de Conférences

Étude des activités collaboratives de conception en tant que situation d'apprentissage : application à l'ingénierie des produits et à l'ingénierie didactique				
Salah Zouggar	07/12/2009	40%	Créateur et dirigeant d'entreprise	Bourse ministère
Etude de la co-évolution produit/réseau de partenaires : évaluation de l'intégrabilité des partenaires potentiels pour accroître l'efficacité des projets de développement de produits				
Arz Wehbé	24/06/2011	40%	Edu coord CCI Vaucluse	Projet ATLAS
Structuration des critères de sélection de partenaires : application au projet de développement de produits nouveaux				
Xin Zhang	19/11/2013	60%	EC Univ. Changchun (Chine)	Projet CONVERGE
Contribution à l'ingénierie du changement dans les projets de développement de produits : modèle de référence et simulation par système multi-agents				
Driss Essabbar	16/06/2015	60%	Ingénieur de développement, Maroc	
Modélisation et analyse du déséquilibre décisionnel dans les réseaux d'entreprises et son impact sur les relations de collaboration.				
M. Masmoudi	12/05/2017	50%	Consultant	Co-tutelle
Contribution au développement d'une méthode analytique pour l'identification des dépendances et la propagation des changements d'ingénierie en re-conception de produits				
Bacem Samet	11/03/2019	50%	Consultant	Co-tutelle
Analyse et amélioration des performances d'un système complexe par pilotage et par re-conception				
Kevin Boissié	18/12/2019	50%	Senior Expert Group Valeo	Financement Valeo
Méthodes et outils pour la maîtrise de risques en ingénierie de l'obsolescence dans un contexte incertain : application à un équipementier automobile				
Mariem Besbes	20/11/2019	33%	MCF à ISAE-Supméca	Co-tutelle
Modélisation et résolution du problème d'implantation des ateliers de production : proposition d'une approche combinée Algorithme Génétique – Algorithme A*				
Jean-Philip Attal	19/01/2017	50%	Ne sais pas	Financement propre
Nouveaux algorithmes pour la détection de communautés disjointes et chevauchantes basés sur la propagation de labels et adaptés aux grands graphes				
Fatma Kechaou	26/11/2020	50%	Ingénieur de recherche, Free	Projet EUGENE
Construction d'un système d'aide à la décision statistico-cognitive pour le pilotage des processus d'entreprise				
Sophia Salas	05/06/2023	33%	Ne sais pas	Supméca et Supaéro
Premières Phases de la Conception de Systèmes Complexes : Considérations d'Obsolescence MBSE				
Amel Soltan	10/12/2021	60%	Enseignante-chercheuse UTBM	Co-tutelle
Méthodes et outils pour la conception de produits/systèmes en tenant compte de l'obsolescence et la raréfaction				
Imen Trabelsi	09/05/2022	50%	Ne sais pas	Co-tutelle
Contribution à la prédiction de l'obsolescence : approches basées sur les techniques d'apprentissage automatique et les statistiques				
Amel Souifi	12/07/2022	50%	MCF à ISAE-Supméca	Co-tutelle
Exploitation des données massives pour le pilotage multi-objectif par performance de l'industrie 4.0				
P. Sarramagnia	19/10/2023	50%	Consultant senior chez Spitfire	CIFRE - Spitfire
Conception d'outils et de méthodes de diagnostic de maturité et d'aptitude, de pilotage et d'accompagnement des transformations des PME vers l'Industrie 4.0				
Sahar Karaani	5/12/2025	33%	Ingénieure de recherche – LAAS Toulouse	Projet EOS
Maintien en Conditions Opérationnelles "MCO" en tenant compte de l'obsolescence				
Elie Saad	15/01/2026	50%	Postdoctorant SNCF Réseau	CIFRE – SNCF R
Optimisation de la gestion de l'obsolescence en environnement de systèmes critiques K-Shot par modélisation générative profonde et petits modèles de langage				

Direction de recherche postdoctorale

Sept2022-Sept2023 Post-doctorat Amel SOUFI

Engagée dans le projet ANR 2022 EOS, Mme. Soufi a effectué ses travaux de recherche sous ma direction portant sur le traitement des « Product Discontinuation Notification ». Elle avait en charge la coordination des développements informatiques de la plateforme « Preuve de Concepts » COBRA.

Sept2022-Sept2024 Post-doctorat Imen BEN BRAHIM

Embauchée dans le cadre du projet France Relance, elle effectue ses travaux de recherche pour la détermination d'un indice de résilience en collaboration avec la société ABMI.

Sept2009-Sept2011 Post-doctorat Rahi RASSOULIFAR. Engagé dans le projet CONVERGE (2009-2010),

son travail consistait à déterminer les paramètres clés de collaboration dans une chaîne logistique non-hiérarchisée.

Sept2009-Sept2011 Post-doctorat Aicha AMRANI. Engagée dans le projet ESTIMATE (2009-2010), elle a participé à la détermination des modèles nécessaires pour la prise en compte des commandes clients.

Annexe 4 – Co-fondateur et (co-)Président de la conférence Obso-Days depuis 2021

Avril 2021 : En visio-conférence, 30 participants. Co-présidents : Marc Zolghadri et Claude Baron.

Avril 2022 : ALSTOM (Villeurbane), 50 participants. Co-présidents : Marc Zolghadri et Claude Baron.

Avril 2023 : Selha Groupe (Eu), 90 participants. Co-présidents : Marc Zolghadri et Stuart Broadbent (Alstom).

Avril 2024 : Saint Brieu, 150 participants, Co-présidents : Marc Zolghadri et Nathalie Vandamme (OBsam)

Avril 2025 : Nevres, 110 participants. Président : Marc Zolghadri

Avril 2026 : Angers, Président Marc Zolghadri

Liste classée des publications

Articles dans des revues avec comité de lecture

- | | | |
|-----|--|----|
| A1 | Liu, Y., Zolghadri, M. What is happening in product obsolescence management? Three decades of review from 1993 to 2023. Res Eng Design 37, 9 (2026). https://doi.org/10.1007/s00163-026-00470-8 | Q1 |
| A2 | Saad, E., Besbes, M., Zolghadri, M. et al. Enhancing obsolescence forecasting with deep generative data augmentation: a semi-supervised framework for low-data industrial applications. J Intell Manuf (2025). https://doi.org/10.1007/s10845-025-02746-7 | Q1 |
| A3 | Karaani S., Zolghadri M., Besbes M. Baron C., Systematic analysis of the links between Obsolescence - Shortage and Reliability - Maintainability – Availability; IEEE Access, May 2025,0.1109/ACCESS.2025.3570107 | Q1 |
| A4 | Amel Souifi, Zohra Cherfi-Boulanger, Marc Zolghadri, 2022, “Uncertainty of Key Performance Indicators for Industry 4.0: a methodology based on belief function theory”, Computers in Industry https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103666 | Q1 |
| A5 | Fatma Kechaou, Sid-Ali Addouche, Marc Zolghadri, 2022 “Overall Equipment Effectiveness: definitions, measures and selection method”, Production Planning and Control, https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2037166 | Q1 |
| A6 | Soltan A., Addouche S., Zolghadri M., 2021 “A methodology to determine the resilience of a system to obsolescence during the design phase”, Research in Engineering Design, https://link.springer.com/article/10.1007/s00163-021-00373-w | Q1 |
| A7 | Zolghadri M., Addouche SA., Baron C., Boissie K., Soltan A., 2021, “Obsolescence, rarefaction and their propagation, Research in Engineering Design, https://link.springer.com/article/10.1007/s00163-021-00372-x | Q1 |
| A8 | Trabelsi I., Zolghadri M., Zeddini B. 2021, “Prediction of obsolescence degree as a function of time: a mathematical formulation, Computers in Industry, Elsevier, 10.1016/j.compind.2021.103470 | Q1 |
| A9 | Attal JP. Malek M., Zolghadri M. , 2021, “Overlapping community detection using core label propagation algorithm and belonging functions”, Applied Intelligence, Springer, 10.1007/s10489-021-02250-4 | Q2 |
| A10 | Masmoudi, M., Zolghadri, M. & Leclaire, P. 2020, “A posteriori identification of dependencies between continuous variables for the engineering change management. Res Eng Design 31, 257–274. https://doi.org/10.1007/s00163-020-00338-5 | Q1 |
| A11 | Besbes, M., Zolghadri, M. , Costa Affonso, R. et al. 2020 “3D facility layout problem. J Intell Manuf. https://doi.org/10.1007/s10845-020-01603-z | Q1 |
| A12 | Besbes, M., Zolghadri, M. , Costa Affonso, R. et al. 2020, A methodology for solving facility layout problem considering barriers: genetic algorithm coupled with A* search. J Intell Manuf 31, 615–640 (2020). https://doi.org/10.1007/s10845-019-01468-x | Q1 |
| A13 | Zolghadri M., Eckert C., Girard P., Zouggar S., Power-based supplier selection in product development projects, Computers in Industry, (2011), 12, 5, 487-500 | Q1 |
| A14 | M.Zolghadri, C.Baron, Ph.Girard, Innovative product and network of partners co-design: context, problematic and some exploratory results, Concurrent Engineering, (2008) March, Vol. 16, pp. 9-21 | Q1 |
| A15 | M.Zolghadri, C.Olivier, J.P.Bourrières, Close-optimal production and procurement policy for a X-network of added value using lexicographic linear goal programming, Computers and Industrial Engineering, (2007), pp. 1-19 | Q1 |

- A16 Essabbar D., Zrikem M., Zolghadri M., Elmarzouqi N., Ayadi A. "Dependencies in enterprise networks and its influence on a focal company's global strategy: a theoretical analysis", Int. Journal of Risk Assessment and Management (<https://doi.org/10.1504/IJRAM.2016.079607>)
- A17 Essabbar D., Zolghadri M., Zrikem M., Ayadi A., Rule-based modelling of dependencies among activities in collaborative partnership, J. design research, 2014 Vol.12, No.1/2, pp.32 - 51
- A18 Amrani-Zouggar A., Zolghadri M., Analysing the shift of product management strategies concerning ETO products, Journal of design research, 2014 Vol.12, No.1/2, pp.10-29
- A19 Zolghadri M., Amrani A., Zouggar S., Girard P., Power as a high level criterion in partners selection process, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, (2011), 24, 4, 312-327 Q1
- A20 Zolghadri M., Girard P., Baron C., Aldanondo M., A general framework for new product development projects, International J. Technology Management, (2011) 55 3, 4 250-262 Q2
- A21 Serna L., Merlo C., Zolghadri M., Minel S., Actors' networks management for design co-ordination, International Journal on Interactive Design and Manufacturing, (2011), 5, 1, 67-71 Q2
- A22 Brunel S., Zolghadri M., Girard P., Products to learn or to use, International Journal of Product Development, (2011), 13, 1, 84-94
- A23 Zolghadri M., Baron C., Girard P., Modelling mutual dependencies between products architecture and network of partners, Int. J. of Product Development, (2010), 9, 1, 43-52
- A24 Zolghadri M., Geneste L., Girard Ph., Conformity measures and their aggregation, International Journal of Product Lifecycle Management, (2007), Vol. 2, N° 4, pp. 386-406 Q3
- A25 Zolghadri M., Bourrières J.P., Data Aggregation Mechanisms for Production Planning Function of Firms, Journal of Decision Systems, (2006), Vol. 15, N° 4, pp. 425 Q1
- A26 Girard Ph., Deschamps J.C., Zolghadri M., Collaborative engineering design spaces to support product life cycle management, Int. J. of Agile Manufacturing, (2006) Vol. 9, N° 1, pp. 43-52
- A27 Zolghadri M., Lecompte T., Bourrières J.P., Design of Decision Support Systems for Extended Enterprise, Journal of Studies in Informatics and Control, Vol. 11, N° 1, March 2002
- A28 Zolghadri M., Deschamps J.C., Bourrières J.P., Modélisation agrégée des systèmes de production discrète dans (Max,+), JESA Vol. 34, N° 10, pp. 1295-1314, Hermès, 2000 Q3

Ces articles sont publiés dans Procedia CIRP ; ils apparaissent dans Scimago mais n'ont pas de quartiles associés.

- A1. Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Roberta Costa Affonso, 2021, A method to solve 2D Facility Layout Problem with equipment inputs/outputs constraints using meta-heuristics algorithms, Procedia CIRP Volume 104, 2021, Pages 1698-1703, 10.1016/j.procir.2021.11.286
- A2. Mariem Besbes, Yassine Idel Mahjoub, Therese Bonte, Thierry Berger, Yves Sallez, Marc Zolghadri (2021) Solving Facility Layout Problem with safety consideration of Reconfigurable Manufacturing and Assembly Systems, Procedia CIRP, Volume 104, 2021, Pages 1942-1947 [10.1016/j.procir.2021.11.328](https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.11.328)

Ces articles sont étendus, après leur présentation en Conférence pour apparaître dans la revue.

- A3. Salas S., Zolghadri M., Vingerhoeds R., Baron C. (TMCE-Special issue), 2021 Identification and Assessment of Obsolescence for Complex Systems, Journal of Integrated Design and Process Science, 10.3233/JID-210018 Q3
- A4. Besbes, M., Zolghadri, M., Costa Affonso, R. (TMCE-Special issue), Performance comparison of Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm combined with A* search for solving Facility Layout Problem, J. Integrated Design Process Science, [10.1016/j.procir.2021.11.286](https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.11.286) Q3

Articles dans la collection Techniques de l'Ingénieur

Articles publiés dans la collection « Techniques de l'Ingénieur », dirigée par Claude Baron (INSA de Toulouse) et moi, suites aux travaux entrepris pendant l'Action « Obso » GDR-MACS, 2020-2022.

- A1-T1 Claude Baron, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Yann Argotti, Kevin Boissie, 2021 « Obsolescence : un phénomène de société ? » H7000 v2, doi : 10.51257/a-v2-h7000
- A1-T2 Claude Baron, Yann Argotti, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Mariem Besbes, Kevin Boissie, 2022 « Obsolescence des systèmes informatiques et du logiciel », H7002 v2, <https://doi.org/10.51257/a-v2-h7002>
- A1-T3 Marc Zolghadri, Pascal Vignat, Mariem Besbes, Frédéric Kratz, 2023, « Maintien en condition opérationnelle et gestion de l'obsolescence », G7008 v1, <https://doi.org/10.51257/a-v1-g7008>
- A1-T4 Imen Trabelsi, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Besma Zeddini, 2023, « Prédiction de l'obsolescence », G7028, <https://doi.org/10.51257/a-v1-g7028>

- Antonio Orgiu, Claude Baron, Marc Zolghadri, Jean Alinei, 2023, Obsolescence et perte des connaissances dans les organisations, <https://doi.org/10.51257/a-v1-g7022>
Communications dans des conférences internationales avec actes et comité de lecture
- AC1. I. Ben Brahim, M. Zolghadri, C. Theillet, F. Dechamp, F. Hagani, G. Mingant, Augmented Reverse Engineering: A Holistic Approach for the Resilience of Complex Systems in the Face of Obsolescence, Volume 59, Issue 10, 2025, Pages 2064-2069, <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2025.09.347>.
- AC2. Sahar Karaani, Marc Zolghadri, Claude Baron, Roshanak Nilchiani, Mariem Besbes and Rashika Sugganahalli Natesh Babu, Obsolescence vs Reliability - Availability - Maintainability: Petri nets modelling for mission-critical systems, ESREI 2025, Stavanger, Norway
- AC3. Mariem Besbes, Pascal Vignat, Marc Zolghadri and Frédéric Kratz, Integrated Model for Maintaining Operational Conditions and Managing Obsolescence, Obsolescence vs Reliability - Availability - Maintainability: Petri nets modelling for mission-critical systems, ESREI 25, NO
- AC4. Manelle Nouar, Amel Souifi, Bertrand Decocq and Marc Zolghadri, System Health Evaluation for Enhanced Resilience of Telecom Networks, ESREL 2025, Stavanger, Norway
- AC5. Marc Zolghadri, Sahar Karaani, Rashika Sugganahalli Natesh Babu, Roshanak Nilchiani, Engineering the Ecology of Systems' Obsolescence, EESO, IIOM International Conference, Paris 2025
- AC6. Sahar Karaani, Marc Zolghadri, Mariem Besbes, Claude Baron, Obsolescence and Shortages in Long-Lifespan Systems: Impacts on Reliability, Maintainability, and Availability, IIOM Conf, Paris 2025
- AC7. Rashika Sugganahalli Natesh Babu, Roshank Nilchiani, Stevens Institute of Technology, Marc Zolghadri, Sahar Karaani, Managing Obsolescence in Space Systems: Lessons from NASA and ESA for Long-Term Sustainability, IIOM International Conference, Paris 2025
- AC8. Environmental impact characterization of obsolescence remediation solutions in long-life product, Salah Mokraoui, Roberta Costa-Afonso, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Claude Baron, PLM 2025, ES
- AC9. Sahar Karaani, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Claude Baron, Maher Barkallah, Mohamed Haddar, Hierarchical Modelling of the Impact of Obsolescence on System Availability, MIM 2025, Norway
- AC10. Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Chibueze Kanu, ARIANE Method: Analysis of Obsolescence Risks, Impacts, Criticality and their Monitoring, MIM 2025, Norway
- AC11. Yan Liu, Sahar Karaani, Marc Zolghadri, An Approach for Implementing Obsolescence Management Strategies to Extend Product Service Lifespan, Procedia CIRP, CIRP LCE 2025
- AC12. Nouar, Manelle and Souifi, Amel and Decocq, Bertrand and Zolghadri, Marc. 2024. Obsolescence Forecasting of Intel Processors: A Transformers Approach. Best Industrial Paper Award. IFAC/INSTICC IN4PL 2024. 21 - 22 November, 2024 - Porto, Portugal.
- AC13. Souifi, A., & Zolghadri, M. (2025). A Novel Method for Obsolescence Risk Assessment in Complex Systems: Integrating Skills and Documentation Obsolescence, IFAC-PapersOnLine.
- AC14. Souifi, A., & Zolghadri, M. (2024). Obsolescence Risk assesment: Key Challenges and Practical Lessons. IFAC-PapersOnLine, 58(19), 486-491, DOI : 10.1016/j.ifacol.2024.09.259
- AC15. Sahar Karaani, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Claude Baron, Maher Barkallah, Mohamed Haddar, "Do Obsolescence and Shortages have an impact on Reliability, Maintainability and Availability?", IFAC AMEST 2024, 10.1016/j.ifacol.2024.08.136
- AC16. Chibueze Kanua, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, (2024) An Obsolescence Management Model for the Aerospace Industry of Developing Nations using the SORA tool, TRA 2024, Dublin, Ireland
- AC17. Elie Saad, Mariem Besbes, Vincent Bourgeois, Victor Czmil, Marc Zolghadri, (2024) A New Hybrid App. for Identifying Obsolescence Features (Applied to Railway Signaling Infrastructure), TRA 2024, IE
- AC18. Mokraoui, S., Besbes, M., Zolghadri, M., and Baron, C. (2024). Obsolescence management: Criteria related to its context and its mitigation techniques. IFAC-PapersOnLine, 58(19), 492–497. 10.1016/j.ifacol.2024.09.260. INCOM 2024.
- AC19. Besbes, M., Zolghadri, M. (2024). Understanding obsolescence and shortage in French industry: An empirical analysis. IFAC-PapersOnLine, 58(8), 300-305.
- AC20. Imen Ben Brahim, Marc Zolghadri, Christophe Theillet, François DECHAMP, Resilience Strategies and Techniques to Extend the Lifespan of Complex Systems Dealing with Obsolescence, IFAC-PapersOnLine, Volume 58, Issue 8, 2024, Pages 312-317, ISSN 2405-8963, 10.1016/j.ifacol.2024.08.139.
- AC21. Imen Ben Brahim, Marc Zolghadri, Christophe Theillet, François DECHAMP, Despecialization: a systematic approach to (re-)engineer systems ensuring a better resilience to obsolescence and shortages, Procedia CIRP, Volume 120, 2023, Pages 828-833, 10.1016/j.procir.2023.09.083
- AC22. Chibueze Kanua, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, (2023) Obsolescence Management in the Aerospace Industry of Developing Nations, IIOM Int. Conference, London, UK

- AC23. Marc Zolghadri, Mariem Besbes, Vincent Bourgeois, Elie Saad (2023) Micro-electronic Chips shortages and obsolescence: an empirical study, 56th CIRP CMS, South Africa, Procedia CIRP, Volume 120, 2023, Pages 1570-1575, [10.1016/j.procir.2023.09.216](https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.216)
- AC24. Pierre Sarraïmagna, Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Pierre Olivier Sadoul, (2023) Modelling Industry 4.0 transformation: a comparative approach between academic literature and French companies' transformation cases, 56th CIRP CMS, South Africa, Procedia CIRP, 120, 786-791
[10.1016/j.procir.2023.09.076](https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.076)
- AC25. Ben Brahim, I., Zolghadri, M., Theillet, C., & Dechamp, F. (2023). Déspécialisation: une démarche systématique de la (ré)ingénierie des systèmes pour une meilleure résilience face à l'obsolescence et à la pénurie. 1er congrès annuel SAGIP.
- AC26. Besbes, M., Zolghadri, M. (2023). Inventory sizing of components at risk of obsolescence or shortage using genetic algorithm. Procedia CIRP, 120, 1630-1635.
- AC27. Souifi, A., Cherfi, Z., Marc, Z., Barkallah, M., & Haddar, M. (2021, March). Le jumeau numérique dans le pilotage de performance. In 17ème colloque national S-mart AIP-PRIMECA.
- AC28. Souifi, A., Boulanger, Z. C., Zolghadri, M., Barkallah, M., & Haddar, M. (2021). From Big Data to Smart Data: Application to performance management. IFAC-PapersOnLine, 54(1), 857-862.
[10.1016/j.ifacol.2021.08.100](https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.100)
- AC29. Marc Zolghadri, Mariem Besbes, (2022) A methodology for health assessment (SD-22,2021) using Genetic algorithm, IIOM Int. Conference, Munich, Germany
- AC30. Imen Trabelsi, Besma Zeddini, Marc Zolghadri, Maher Barkallah et Mohamed Haddar (2021) "Obsolescence Prediction based on Joint Feature Selection and Machine Learning Techniques". In the International Conference on Agents and Artificial Intelligence 2021
- AC31. Imen Trabelsi, Besma Zeddini, Marc Zolghadri, Maher Barkallah et Mohamed Haddar (2021). Prédiction du degré d'obsolescence en utilisant des techniques d'apprentissage automatique. Dans la Conférence Internationale Génie Industriel QUALITA 2021.
- AC32. Besbes, M., Zolghadri, M., Affonso, R. C., A method to solve 2D Facility Layout Problem with machines orientation using meta-heuristics algorithms, CIRP- CMS, 2021, 12-14 May, Athens
- AC33. Besbes, M., Idel Mahjoub, Y., Bonte, T., Berger, T., Sallez, Y., Zolghadri, M., Solving Facility Layout Problem with safety consideration of Reconfigurable Manufacturing and Assembly Systems CIRP- Conference on Manufacturing Systems, 2021, 12-14 May, Athens
- AC34. Amel Soltan, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche L'ingénierie des systèmes et les réseaux bayésiens pour la conception résiliente à l'obsolescence, CIGI QUALITA 2021
- AC35. Kevin Boissie, Thomas Vigier, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, 2021, Business Intelligence and Obsolescence Engineering: Prediction, Performance and Innovation, Linked Destinies, ASME, Int. Design Eng. Technical Conf. <https://doi.org/10.1115/DETC2021-66734>
- AC36. Amel Soltan, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Design for Obsolescence Resilience, ICoRD 2020, 7-9 January, IDC School of Engineering, IIT, Bombay, India
- AC37. Sophia Salas, Claude Baron, Marc Zolghadri, Addressing Obsolescence from day one in the conceptual phase of complex systems as a design constraint, PLM 2020
- AC38. Marc Zolghadri, Claude Baron, Obsolescence engineering: challenges and ongoing initiatives in France, IIOM Conference, 20 May 2021
- AC39. Imen Trabelsi, Besma Zedini, Marc Zolghadri, A FMECA-based risk assessment approach for proactive obsolescence management, PLM 2020
- AC40. Marc Zolghadri, Rob Vingerhoeds, Claude Baron, Sophia Salas, Analysing the impacts of system obsolescence based on system architecture models, TMCE 2020
- AC41. Fatma Kechaou, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Some preconizations on the transformation of a cause-effect diagram into bayesian network, TMCE 2020
- AC42. Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Roberta Costa Affonso, Faouzi Masmoudi and Mohamed Haddar, Comparison of evolution algorithms coupled with a* search for solving facility layout problem, TMCE20
- AC43. Amel Soltan, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Design for Obsolescence Resilience, ICoRD 2020, 7-9 January, IDC School of Engineering, IIT, Bombay, India
- AC44. Sophia Salas, Claude Baron, Marc Zolghadri, Addressing Obsolescence from day one in the conceptual phase of complex systems as a design constraint, PLM 2020
- AC45. Imen Trabelsi, Besma Zedini, Marc Zolghadri, A FMECA-based risk assessment approach for proactive obsolescence management, PLM 2020
- AC46. Marc Zolghadri, Rob Vingerhoeds, Claude Baron, Sophia Salas, Analysing the impacts of system obsolescence based on system architecture models, TMCE 2020

- AC47. Fatma Kechaou, Marc Zolghadri, Sid-Ali Addouche, Some preconizations on the transformation of a cause-effect diagram into bayesian network, TMCE 2020
- AC48. Mariem Besbes, Marc Zolghadri, Roberta Costa Affonso, Faouzi Masmoudi and Mohamed Haddar, Comparison of evolution algorithms coupled with a* search for solving facility layout problem, TMCE20
- AC49. M.Masmoudi, P.Leclaire, M.Zolghadri, M.Haddar, Modelling dependencies in Engineering Change Management (ECM), In Mechatronic Systems : Theory and Applications, sixth International Congress on Design and Modelling of Mechanical Systems (CMSM'2015), 2015, Hammamet, Tunisia. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17527-0_16
- AC50. M.Masmoudi, P.Leclaire, M.Zolghadri, M.Haddar, Modelling Dependency identification for Engineering Change Management (ECM): an example of Computer-Aided Design (CAD)-based approach, 20th edition of the International Conference on Engineering Design (ICED'2015), 2015, Milan, Italia.
- AC51. M. Zolghadri, F.Couffin, P.Leclaire, S.Collart-Dutilleul, Complex systems renewal: positioning, concepts and architectural issues, IFAC 2014 World Congress, Cape Twon, South Africa
- AC52. Essabbar D., M. Zolghadri, Zrikem M., Aydi A., The effect of power and dependency on business relationships between partners in supply chain, Gestion Opérationnelle de la Logistique (GOL), 2014,
- AC53. X. Zhang, M. Zolghadri, P.Leclaire, A Systematic Framework of Change Propagation in Product Development Project, TMCE 2014
- AC54. M. Zolghadri, F.Couffin, V.Cheutet, C.Bourcier, R.Costa Affonso, P.Leclaire, Structuring Systems and Related Research Challenges, MCPL'13, International Conference on Management and Control of Production and Logistics, 2013.
- AC55. V.Cheutet, M. Zolghadri, F.Couffin, P.Leclaire, R.Costa Affonso, C.Bourcier, Challenges in Knowledge Management for Structuring Systems, PLM 2013
- AC56. X. Zhang, M. Zolghadri, P.Leclaire, Ph. Girard, A co-evolution oriented change analysis framework in product development projects, MCPL'13, International Conference on Management and Control of Production and Logistics, 2013.
- AC57. R.Costa Affonso, Y.Liu, M. Zolghadri, A Global Framework of Activities Integrating Product & Supply Chain Design, MCPL 2013.
- AC58. A.Amrani, M.Zolghadri, Shifting of product management strategy for optimizing ETO product leadtimes, TMCE 2012, Karlsruhe, Germany
- AC59. Essabbar D., M. Zolghadri, Product development process with multiple partners: dependencies between activities, TMCE 2012, Karlsruhe, Germany
- AC60. Essabbar D., M. Zolghadri, Zrikem M., Aydi A., Le pouvoir dans un réseau de partenaires, CI-SIL2011
- AC61. Liu Y., M. Zolghadri, A Product-oriented Power Taxonomy Framework, 12th IFIP Working Conference on Virtual Enterprises (2011) Brésil
- AC62. Liu Y., M. Zolghadri, Power Interaction in Non-hierarchical Supply Chain Network, Proceedings of the 17th International Conference on Concurrent Enterprising (2011) Aachen, Allemagne
- AC63. Essabbar D., M. Zolghadri, Zrikem M., Aydi A., Girard P., Formalisation des dépendances entre les activités - Une étude exploratoire, The 7th Int. Conf Int. Desing and Production, (2011), Oujda Maroc
- AC64. M.Zolghadri, C.Eckert, R.Rasoulifar, Modeling decisions and data dependencies in Engineering to order project management, DSM2010, Cambridge, UK
- AC65. M.Zolghadri, R.Rasoulifar, S.Zouggar, Ph.Girard, Co-Evolution of Products and Network of partners, CEPS framework, ADM2010, Nottingham, UK
- AC66. X.Zhang, M.Zolghadri, Ph.Girard, Changes Handling Architecture for Co-Evolution of Products and Networks of Partners, Proceedings of ERIMA 2010 11-12th June 2010, Wiesbaden, GERMANY
- AC67. B.Scholz-Rieter, J.Heger, Ch.Meinke, M.Zolghadri, R.Rasoulifar, Supporting non-hierarchical supply chain network in the electronic industry, ICE 2010, Lugano, Switzerland
- AC68. R.Rasoulifar, M.Zolghadri, C.Eckert, The need for a tool to exchange information in non-hierarchical network of the electronic industry: an European Project, Design 2010, Dubrovnick, Croatia
- AC69. R.Rasoulifar, X.Zhang, M.Zolghadri, A design support tool for integratin expert-user in the design process: case application on surgical instruments design, Design 2010, Dubrovnick, Croatia
- AC70. A. Amrani, S.Zouggar, M.Zolghadri, Ph.Girard, Towards a collaborative approach to sustain engineer-to-order manufacturing, ICE 2010, Lugano, Switzerland
- AC71. A. Amrani, S.Zouggar, M.Zolghadri, Ph.Girard, Supporting framework to improve engineer-to-order product lead-time, IFAC MCPL 2010, Coimbra, Portugal
- AC72. A.Wehebe, M.Zolghadri, C.Baron, Structuration des critères de sélection de partenaires, 6° conférence internationale de la concpetion et la production intégrées CPI, Fès, Maroc, 29-31 2009
- AC73. B.Monier, M.Zolghadri, Innovation Management in European Projects, Advances in Production

Management Systems APMS09, Bordeaux, 19-23 Septembre 2009

- AC74. S.Zouggar, M.Zolghadri, X.Zhang, Ph.Girard, Network compatibility blocs as basis of partner's selection, Advances in Production Management Systems APMS09, Bordeaux, 19-23 Septembre 2009
- AC75. M.Zolghadri, C.Eckert, S.Zouggar, Ph.Girard, A taxonomy of collaboration in SC, ICED 2009
- AC76. S.Zouggar, M.Zolghadri, Ph.Girard, Performance improvement in supply chain design through product architecture, INCOM 13th IFAC, Moscou, Russie, 3-5 juin 2009
- AC77. V. Robin, S. Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, System Lifecycle Management: preliminary concepts and tools, 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, 2009
- AC78. S.Zouggar, M.Zolghadri, Ph.Girard, Modelling product and partners network architectures to identify hidden dependencies, CIRP Design Conference 2009, Cranfield University, 30-31 March 2009
- AC79. V. Robin, S. Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Preliminary concepts and tools for System Lifecycle Management, Competitive Design - Proceedings of the 19th CIRP Design Conference, ISBN 978-0-9557436-4-1 pp. 120 - 127 Cranfield University Press R. Roy et E. Shehab 19th CIRP Design Conference
- AC80. C.Eckert, M.Zolghadri, R.Keller, J.Clarkson, Indirect Connection In A Supply Chain: Visualisation And Analysis, Proceedings DSM 2008, 12 Design Structure Matrix, November, (2008) Stockholm Suede
- AC81. Ch.Merlo, M.Zolghadri, S.Minel, Actors' networks management to set up design teams, Proceedings VirtualConcept, Idmme 2008, VirtualConcept - Idmme 2008 Beijing, Chine
- AC82. S.Minel, Ch. Merlo, M.Zolghadri, Analysing collaboration in order to propose a framework for supporting management of co-design network Proceedings of ERIMA 08, Cd-Rom European Research in Innovation and Management Alliance - ERIMA (2008) Porto Portugal
- AC83. M.Moradi, S.Brunel, M.Zolghadri, B.Vallespir, Design for Learning and Teaching, A Knowledge-Based Approach to Design Products, Practical aspect of Knowledge management, lecture notes in artificial intelligence, LNAI 5345 pp 244-255 Springer Verlag Berlin, PAKM2008, Tokyo, Japon
- AC84. A.Wehebe, M.Zolghadri, C.Baron, L'étude des dépendances logiques et temporelles au sein d'un projet de développement d'un nouveau produit Actes de Conférence Majestic 2008, Marseille, France
- AC85. M.Zolghadri, Philippe Benchimol, C.Baron, A practical comparison between new product development projects performed by an SME and a world wide company: similarities and differences, Proceedings of Idmme 2008, VirtualConcept - Idmme, Beijing, Chine%
- AC86. S.Brunel, M.Zolghadri, M.Moradi, Ph.Girard, Design for teaching and learning, EXPAND 08
- AC87. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Concevoir pour apprendre et ou transmettre, RAIFFET 08, Tunis,
- AC88. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Products to learn or products to be used ?, ICADAM International Conference on Advanced Design and Manufacture, Haikou/Sanya, CHINA, 14-16 janvier 2008
- AC89. S.Zouggar, M.Zolghadri, Ph.Girard, From customer needs to partners network specifications: (Design-Manufacturing-Supply), ERIMA (2008) Portugal
- AC90. Th. Alix, M.Zolghadri, Service orientation for manufacturing firms: Challenges and innovation management, Proceedings of ERIMA 2007, France
- AC91. C.Baron, M.Zolghadri, M.Aldanondo, E.Vareilles, D.Estève, L.Geneste, How a close association of System Design, Technical Management and Acquisition, Supply processes can improve system design engineering ?, 7e Congrès international de génie industriel (2007) Canada
- AC92. S.Brunel, M.Moradi, M.Zolghadri, Ph.Girard, To design product for learning, Proceedings of the International Symposium for Engineering Education, (2007) ISBN: 1872-327-64-8 ISBN: 1872-327-64-8 P39-44 Gemini International Ltd Dermot Brabazon and Abdul Ghani Olabi International Symposium for Engineering, Education ISEE-07 Dublin Irlande
- AC93. E.Vareilles, M.Aldanondo, C.Baron, M.Zolghadri, Y.Lahmar, C. Baron, L.Genest, M.Zolghadri, Coupling Product Development and Project Management with Constraint: a Prospective Work, 5th International Conference on Product Lifecycle Management (2007), Milan, Italie
- AC94. E.Vareilles, M.Aldanondo, C.Baron, L.Geneste, M.Zolghadri, Y.Lahmar, Aider à la décision simultanément en développement de produit et en gestion de projet en utilisant des approches par contraintes, 7e Congrès international de génie industriel (2007), Canada
- AC95. M.Zolghadri, C.Baron, Ph.Girard, M.Aldanondo, E.Vareilles, Linking product architecture and network of partners, International Conference on Product Lifecycle Management (2007) Italie
- AC96. M.Zolghadri, C.Baron, Ph.Girard, M.Aldanondo, E.Vareilles, L.Geneste, The SPIN Co-Design paradigm, 7e Congrès international de génie industriel (2007-06-05) (2007) Canada
- AC97. M.Zolghadri, C.Baron, M.Aldanondo, Ph.Girard, A general framework for new product development projects, Proceedings, ERIMA 2007 (2007) France
- AC98. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Des produits pour apprendre ou des produits à utiliser ? GI (2007)
- AC99. M.Zolghadri, Ph.Girard, Co-design of innovative product and Network of firms: catalysts for co-

working, Proceedings of the Design 2006 Dubrovnik Croatie

- ACI00. C. Baron, M. Zolghadri, D. Estève, L. Geneste, M. Aldanondo, E. Vareilles, Product and Project Co-design: what do system engineering standards recommend ?, Research in Interactive design, Xavier Fischer and Daniel Coutellier Springer 2-287-48663-2 Virtual Concept (2006) Playa Del Carmen Mexique
- ACI01. S. Brunel, M. Zolghadri, Ph. Girard, Product: something between learning and using, Virtual Concept (2006) Playa del Carmen Mexique
- ACI02. M. Zolghadri, Ph. Girard, Co-design of Innovative Products and Value Network, 2006 IMACS, Multiconference on computational engineering in systems applications, (2006) Tsinghua University Press Fuchun Sun and Huaping Liu 2006 IMACS, Multiconference on computational engineering in systems applications Beijing Chine
- ACI03. C. Baron, M. Zolghadri, Innovative product and Value network co-design: context, problematic and some exploratory results, Research in Interactive Design, Springer Xavier Fischer, Daniel Coutellier Virtual Concept (2006) Playa Del Carmen Mexique
- ACI04. T. Alix, M. Zolghadri, JP. Bourrières, A decision support system for production and procurement planning of enterprises X-networks, IEEE SMC 2004 International Conference on Systems, Man and Cybernetics (2004) The Hague Pays-Bas
- ACI05. B. Skould, M. Zolghadri, Capacity planning and scheduling in project oriented production, 11th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (2004) Salvador Brésil
- ACI06. M. Zolghadri, JP. Bourrières, Data aggregation in Production management systems: From mono-dimensional to bi-dimensional aggregators, Proceedings, 323-331 SCI 2003 Orlando, USA
- ACI07. M. Zolghadri, JC. Deschamps, JP. Bourrières, A Framework for the assessment of Supply Chain Management impacts on enterprise functions, 450-459 GI'2003 Québec Canada
- ACI08. M. Zolghadri, G. Doumeingts, B. Vallespir, Enterprise modelling and IT tools for enterprises, 45-53 2nd conference on management and control for production and logistics, MCPL (2000) Grenoble France
- ACI09. M. Zolghadri, JP. Bourrières, Un cadre formel pour la conception d'un système de tableaux de bord en production: application à l'évaluation du taux de disponibilité d'une ressource agrégée, Proceedings, 15-22 Conférence CIFA'2000 Lille France
- ACI10. M. Zolghadri, T. Alix, JP. Bourrières, Design of decision support systems for extended enterprises, Proceedings, 61-68 Advanced Summer Institute (2000) Bordeaux France
- ACI11. M. Zolghadri, P. Lancellata, Pierre, Ch. Bérard, La méthodes des zones temporelles : méthode d'évaluation du temps de passages des produits, Actes du congrès international du génie industriel, 425-435 Congrès international du génie industriel (1995) Montréal Canada
- ACI12. M. Zolghadri, JP. Bourrières, Modélisation dynamique de l'entreprise en vue de l'évaluation du délai de production, Génie Industriel, 1573-1581 (1995) Montréal Canada
- ACI13. M. Zolghadri, A. Moudden, JP. Bourrières, G. Doumeingts, A multi-agent approach in modelling and simulating decisional flows in advanced manufacturing systems, Proceedings of Advanced Summer Institut, 17-25 Advanced summer institut (1994) Patras, Grèce

Communications dans des colloques sans actes ou sans comité de lecture

- CC1. M. Zolghadri, A. Soltan, S. Addouche, L'obsolescence et Conception résiliente, GDR-MACS, Fév 2020
- CC2. S. Addouche, K. Boissie, M. Zolghadri, L'Obsolescence et la Gestion de l'Obsolescence chez un équipementier automobile, GDR-MACS, Février 2020
- CC3. M. Zolghadri, J.C. Deschamps, Ph. Girard, Interface specifications for facilitating collaborative product design processes between dislocated companies, IceCE'2003 conferences in Hangzhou, China DRAGON,
- CC4. M. Zolghadri, Les logiciels intégrés de gestion d'entreprise (ERP), GDR-MACS, Lyon, 2001

Articles dans des revues de haut niveau sans impact factor

1. Wehbe A., Zolghadri M., Baron C., Auriol G., Advanced methodology for structuring partners selection criteria, International Journal of Design and Innovation Research, (2010), 5, 1, 41-54
2. Zhang X., Zolghadri M., Girard P., Changes Handling Architecture for Co- Evolution of Products and Network of Partners (Extended), International Journal of Projectics, (2010), 41-62
3. M. Zolghadri, S. Zouggar, R. Rasoulifar, Ph. Girard, Implication au plus tôt des fournisseurs dans les projets de développement de produits nouveaux : avantages, risques et impératifs, J. Decision Systems.
4. M. Zolghadri, J.P. Bourrières, Data Aggregation Mechanisms for Production Planning Function of Firms, Journal of Decision Systems, (2006), Vol. 15, N° 4, pp. 425
5. M. Zolghadri, J.C. Deschamps, J.P. Bourrières, Modélisation agrégée des systèmes de production discrète dans (Max,+), JESA, Vol. 34, N° 10, pp. 1295-1314, Hermès, 2000

Articles dans d'autres revues en langue anglaise/française

1. A.Wehbé, M.Zolghadri, C.Baron, Sélection de partenaires dans un projet de conception de produit : proposition d'une approche de structuration des critères, Revue Ing Nuq Collaborative, 2010

Editoriaux des numéros spéciaux

1. M.Zolghadri, C.Eckert, Co-evolution of Products and Networks of Partners, Editorial du numéro spécial de la revue International Journal of Design Engineering, 2009, 8 p.
2. C.Eckert, M.Zolghadri, Exploring new perspectives in product development, Editorial du numéro spécial de la revue International Journal of Product Development, 2009, 5 p.
3. V.Robin, Ch. Merlo, M.Zolghadri, Managing Design and New Product Development, Edorial du numéro spécial de la revue Journal of Decision Systems, 2010, 2p.

Publication dans une revue électronique

1. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Une méthode stratégique pour la génération de la connaissance, 10.1051-j3ea:2008039 J3EA, (2008) 7

Coordination d'ouvrage

1. R.Poler, L.Carnerio, T.Jasinski, M.Zolghadri, P.Pedrazzoli, Intelligent non-hierarchical manufacturing networks, Networks and telecommunications series, Wiley (2013), 978-1-84921-481-1

Chapitre de livre

1. Vrignat, P., Besbes, M., Zolghadri, M., & Kratz, F. (2024). Maintenance in operational condition and obsolescence management in a sustainable operations management context. In Evolution and Trends of Sustainable Approaches (pp. 73-84). Elsevier.
2. M. Zolghadri, C.Eckert, X.Zhang, Y.Liu, Decision reference model, Chapitre 6, 20 pages, in Intelligent non-hierarchical manufacturing networks, Networks and telecommunications series, Wiley (2013)
3. M. Zolghadri, Innover avec vos fournisseurs, dans la collection Déployer l'innovation – Méthodes, outils, pilotage et cas d'étude des Techniques de l'ingénieur, 2012, pp 65-67
4. C. Baron, R.Chelouah, M.Zolghadri, How to optimize System Design process by using heuristics?, Foundation in Computational Intelligence, 2008, Springer Verlag Studies in Computational Intelligence
5. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Products to learn or products to be used?, DOI : 10.1007/978-3-540-89447-6 Global Design to Gain a Competitive Edge, (2008) Chapter 2 - 303-312

Communications dans des colloques nationaux avec actes et comité de lecture

1. S.Zouggar, M.Zolghadri, P.Girard, Modélisation du lien architecture du produit/architecture du réseau de partenaires, JD-JN-MACS, Annency, (2009).
2. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Triple Instrumentation : une approche de la chaîne de valeur ajoutée de la création des connaissances, BEM Bordeaux Ecole de Management, 14 et 15 mai 2009
3. S.Brunel, M.Zolghadri, Ph.Girard, Ingénition : Une méthode stratégique pour la génération de la connaissance, 1ère Conférence Francophone, Gestion des Connaissances, Société et Organisations, 13 et 14 mai 2008, Troyes
4. M.Zolghadri, J.P. Bourrières, Un cadre formel pour la conception d'un système de tableaux de bord en production : application à l'évaluation du taux de disponibilité d'une ressource agrégée, Conférence IEEE / CNRS CIFA'2000, Lille, 5-8 juillet 2000
5. M.Zolghadri, Th. Lecompte, J.P. Bourrières, Design of Decision Support Systems for Extended Enterprise, Joint Advanced Summer Institute (ASI'2000) pp. 61-68, 18-20 Septembre 2000
6. M.Zolghadri, G.Doumeingts, B. Vallespir, Enterprise modelling and IT tools for enterprise, 2nd conference on Management and Control of Production and Logistics, MCPL2000, 5-8 juillet 2000

Communications dans des sessions invitées avec actes et comité de lecture

1. Ph. Girard, J.C. Deschamps, M.Zolghadri, Collaborative engineering design spaces - 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications CE'03, ASME, Madeira, Portugal, 26-30 July, 2003.
2. M.Zolghadri, T.Alix, J.P. Bourrières, From Enterprise Modelling to Decision Support System for Virtual Enterprises Proceedings, 115-122 INCOM (2002) Vienna Autriche